Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Мвикую Кристиан Кристофер

24.03.2026

1. Цель работы

Освоение работы с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержимым каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2. Теоретическая часть

2.1. Команды для работы с файлами и каталогами

Команда touch

Для создания текстового файла используется команда `touch`:

```
touch имя_файла
```

Команда cat

Для просмотра файлов небольшого размера используется команда `cat`:

```
cat имя_файла
```

Команда less

Для просмотра файлов постранично используется команда `less`:

```
less имя_файла
```

Клавиши для управления просмотром: - `Space` — переход к следующей странице - `ENTER` — переход на одну строку вперёд - `b` — возврат на предыдущую страницу - `h` — вызов справки - `q` — выход из режима просмотра

Команда head

Выводит по умолчанию первые 10 строк файла:

```
head [-n] имя_файла
```

где `n` — количество выводимых строк.

Команда tail

Выводит по умолчанию последние 10 строк файла:

```
tail [-n] имя_файла
```

где `n` — количество выводимых строк.

2.2. Копирование файлов и каталогов

Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов:

```
cp [-опции] исходный_файл целевой_файл
```

Основные опции: `- -i` — запрос подтверждения о перезаписи файла `- -r` — рекурсивное копирование каталогов

2.3. Перемещение и переименование файлов и каталогов

Команда `mv` используется для перемещения и переименования файлов и каталогов:

```
mv [-опции] старый_файл новый_файл
```

2.4. Права доступа

Каждый файл или каталог имеет права доступа:

Право	Обозначение	Файл	Каталог
Чтение	r	Просмотр и копирование	Просмотр списка файлов
Запись	w	Изменение и переименование	Создание и удаление файлов
Выполнение	x	Выполнение файла	Доступ в каталог

Команда chmod

Для изменения прав доступа используется команда `chmod`:

```
chmod режим имя_файла
```

Режим может быть символьным (u, g, o, +, -, =) или восьмеричным (0-7).

2.5. Анализ файловой системы

Для просмотра смонтированных файловых систем используется команда `mount` без параметров.

Для просмотра информации о дисках используется команда `df`:

```
df [-h] [-i]
```

Для проверки файловой системы используется команда `fsck`:

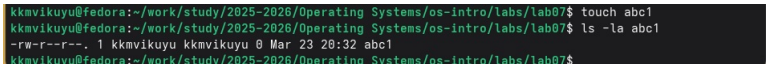
```
fsck имя_устройства
```

3. Ход работы

Часть 1: Создание и просмотр файлов

1.1 Создание файла с помощью touch

```
touch abc1
ls -l abc1
```

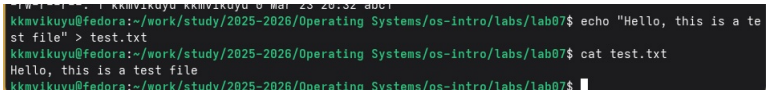


Создание файла abc1

Рисунок 1: Создание файла abc1 с помощью команды touch

1.2 Создание файла с помощью echo и просмотр с cat

```
echo "Hello, this is a test file" > test.txt
cat test.txt
```

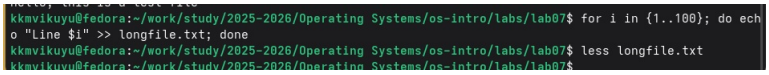


Создание и просмотр файла test.txt

Рисунок 2: Создание файла с помощью echo и просмотр с cat

1.3 Создание длинного файла и просмотр с less

```
for i in {1..100}; do echo "Line $i" >> longfile.txt; done
less longfile.txt
```



Создание длинного файла и просмотр с less

Рисунок 3: Создание файла с 100 строками и просмотр с less

Первая страница просмотра:

Первая страница less

Рисунок 4: Первая страница просмотра файла (строки 1-24)

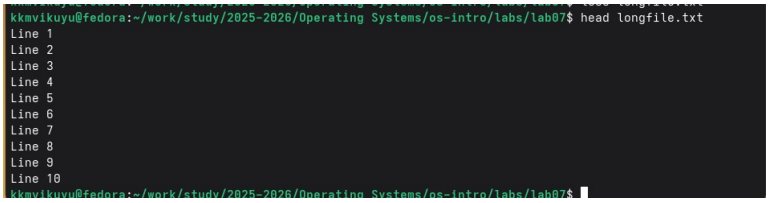
Последняя страница просмотра:

Последняя страница less

Рисунок 5: Последняя страница просмотра файла с индикатором (END)

1.4 Просмотр первых строк с head

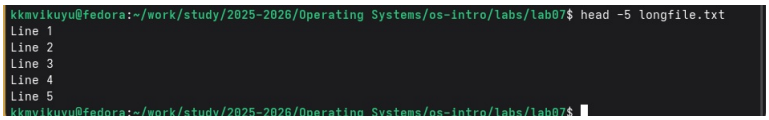
```
head longfile.txt
```



head без опций (10 строк)

Рисунок 6: Вывод команды head (по умолчанию 10 строк)

```
head -5 longfile.txt
```

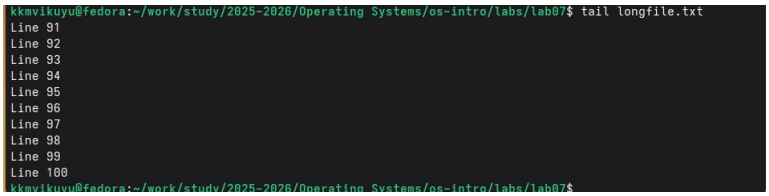


head -5 (5 строк)

Рисунок 7: Вывод команды head -5 (первые 5 строк)

1.5 Просмотр последних строк с tail

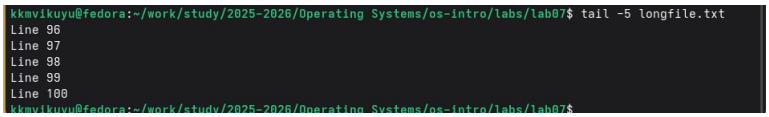
```
tail longfile.txt
```



tail без опций (10 строк)

Рисунок 8: Вывод команды tail (по умолчанию 10 строк)

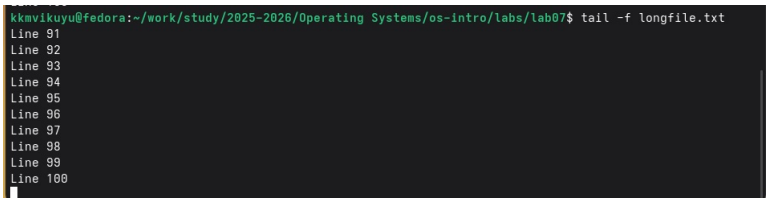
```
tail -5 longfile.txt
```



tail -5 (5 строк)

Рисунок 9: Вывод команды tail -5 (последние 5 строк)

```
tail -f longfile.txt
```



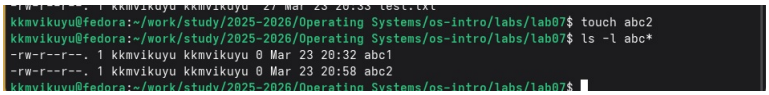
tail -f (слежение за файлом)

Рисунок 10: Вывод команды tail -f (слежение за изменениями)

Часть 2: Копирование файлов и каталогов

2.1 Создание дополнительных файлов

```
touch abc2
ls -l abc*
```



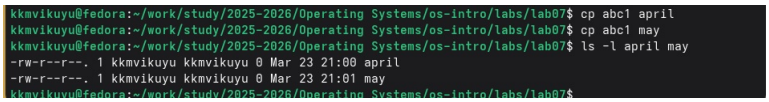
Создание файла abc2

Рисунок 11: Создание второго файла abc2

2.2 Копирование одного файла в несколько файлов

```
cp abc1 april
```

```
cp abc1 may
ls -l april may
```

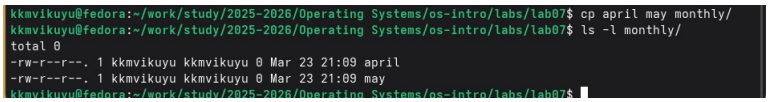


Копирование abc1 в april и may

Рисунок 12: Копирование файла abc1 в april и may

2.3 Копирование нескольких файлов в каталог

```
mkdir monthly
cp april may monthly/
ls -l monthly/
```

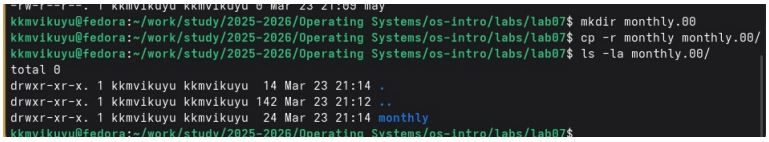


Копирование файлов в каталог monthly

Рисунок 13: Копирование файлов april и may в каталог monthly

2.4 Копирование каталога с помощью cp -r

```
mkdir monthly.00
cp -r monthly monthly.00/
ls -la monthly.00/
```

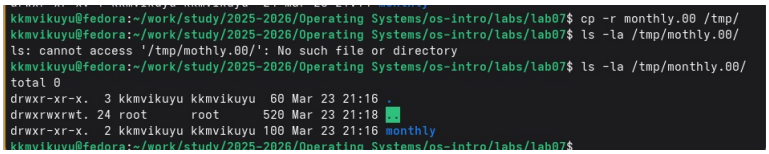


Копирование каталога с помощью cp -r

Рисунок 14: Рекурсивное копирование каталога monthly в monthly.00

2.5 Копирование каталога в /tmp

```
cp -r monthly.00 /tmp/
ls -la /tmp/monthly.00/
```



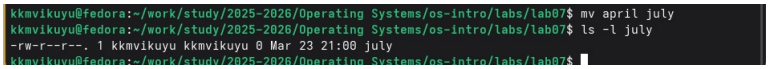
Копирование каталога в /tmp

Рисунок 15: Копирование каталога monthly.00 в /tmp

Часть 3: Перемещение и переименование файлов и каталогов

3.1 Переименование файла

```
mv april july
ls -l july
```

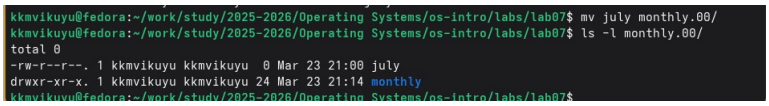


Переименование файла april в july

Рисунок 16: Переименование файла с помощью mv

3.2 Перемещение файла в другой каталог

```
mv july monthly.00/
ls -l monthly.00/
```



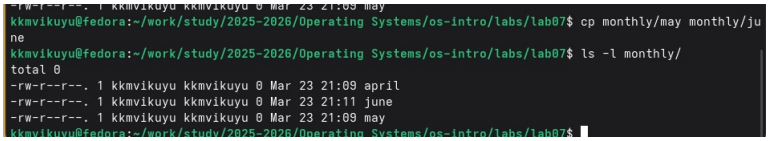
Перемещение файла в каталог monthly.00

Рисунок 17: Перемещение файла july в каталог monthly.00

3.3 Создание дополнительных файлов в monthly.00

```
touch monthly.00/april monthly.00/june monthly.00/may
```

Содержимое monthly.00 после добавления файлов:

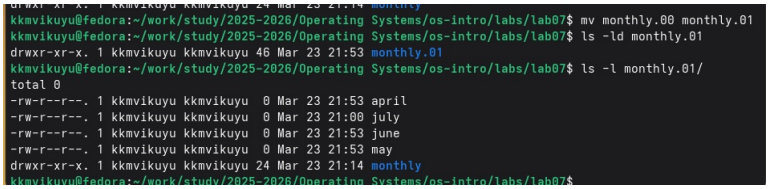


Файлы в monthly.00

Рисунок 18: Файлы в каталоге monthly.00

3.4 Переименование каталога

```
mv monthly.00 monthly.01
ls -ld monthly.01
ls -l monthly.01/
```



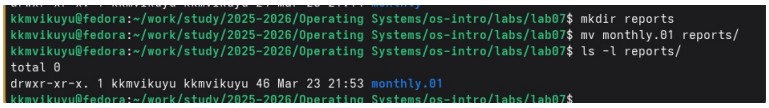
Переименование каталога monthly.00 в monthly.01

Рисунок 19: Переименование каталога с помощью mv

3.5 Перемещение каталога в другой каталог

```
mkdir reports
```

```
mv monthly.01 reports/
ls -l reports/
```

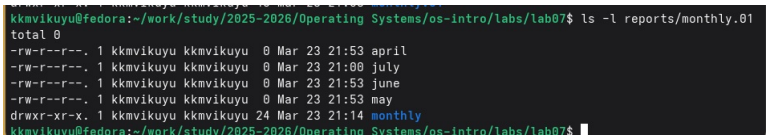


Перемещение каталога в reports

Рисунок 20: Перемещение каталога monthly.01 в reports

3.6 Проверка содержимого перемещенного каталога

```
ls -l reports/monthly.01/
```

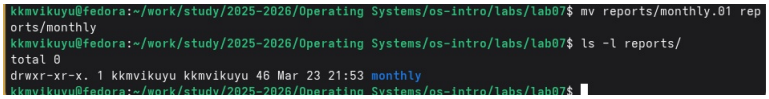


Содержимое reports/monthly.01

Рисунок 21: Файлы в каталоге reports/monthly.01

3.7 Переименование каталога в другом расположении

```
mv reports/monthly.01 reports/monthly
ls -l reports/
```

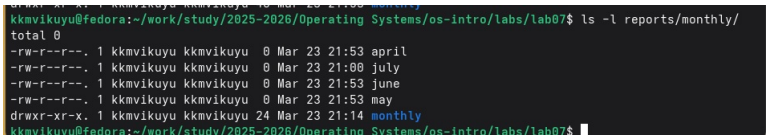


Переименование каталога в reports

Рисунок 22: Переименование reports/monthly.01 в reports/monthly

3.8 Проверка конечного результата

```
ls -l reports/monthly/
```



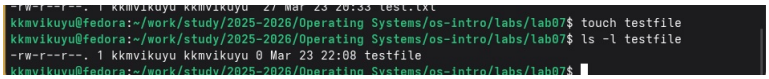
Конечное содержимое reports/monthly

Рисунок 23: Финальное содержимое каталога reports/monthly

Часть 4: Права доступа

4.1 Создание файла и просмотр прав

```
touch testfile
ls -l testfile
```

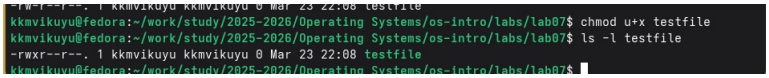


Создание файла testfile

Рисунок 24: Создание файла с правами rw-r–r–

4.2 Добавление права выполнения для владельца

```
chmod u+x testfile
ls -l testfile
```

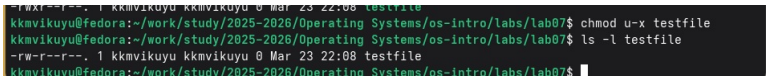


Добавление права выполнения

Рисунок 25: Добавление execute для владельца (rwxr–r–)

4.3 Удаление права выполнения

```
chmod u-x testfile
ls -l testfile
```

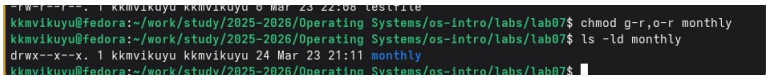


Удаление права выполнения

Рисунок 26: Возврат к правам rw-r–r–

4.4 Ограничение прав для группы и остальных

```
chmod g-r,o-r monthly
ls -ld monthly
```

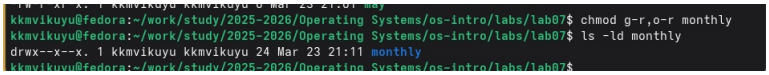


Ограничение прав для каталога monthly

Рисунок 27: Установка прав drwxr-x— для каталога monthly

4.5 Альтернативная установка прав

```
chmod g-r,o-r monthly
ls -ld monthly
```

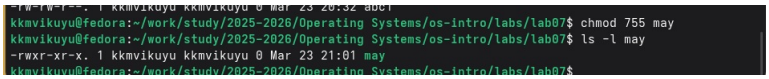


Альтернативный вид прав

Рисунок 28: Просмотр прав drwxr-x—x

4.6 Изменение прав с помощью восьмеричной записи

```
chmod 755 may
ls -l may
```

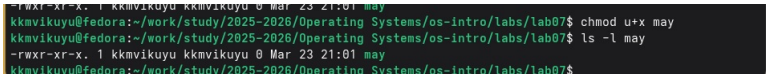


Установка прав 755

Рисунок 29: Установка прав rwxr-xr-x с помощью chmod 755

4.7 Добавление права выполнения

```
chmod u+x may
ls -l may
```

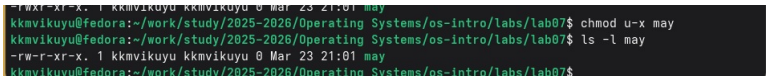


Добавление execute для may

Рисунок 30: Добавление права выполнения (rwxr-xr-x)

4.8 Удаление права выполнения

```
chmod u-x may
ls -l may
```

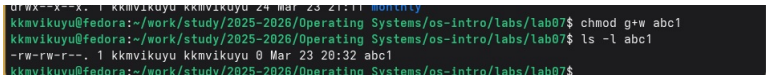


Удаление execute для may

Рисунок 31: Удаление права выполнения (rw-r–r-x)

4.9 Добавление права записи для группы

```
chmod g+w abc1
ls -l abc1
```



Добавление write для группы

Рисунок 32: Добавление права записи для группы (rw-rw-r–)

Часть 5: Анализ файловой системы

5.1 Просмотр смонтированных файловых систем с mount

```
mount
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab07$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/
root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4328300k,nr_inodes=1082075,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recur
siveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1740884k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxprot
o=5,direct,pipe_ino=5761)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfoll
```

Вывод команды mount

Рисунок 33: Полный вывод команды mount

5.2 Фильтрация вывода mount

```
mount | grep -E "^/dev"
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab07$ mount | grep -E "^/dev"
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/
root)
/dev/sda3 on /home type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvolid=257,subv
ol=/home)
/dev/sda2 on /boot type ext4 (rw,relatime,seclabel)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortna
me=winnt,errors=remount-ro)
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab07$
```

Вывод mount с фильтром по /dev

Рисунок 34: Смонтированные устройства /dev

5.3 Просмотр использования диска с df -h

```
df -h
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab07$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        78G   14G   64G  18% /
devtmpfs        4.2G     0  4.2G   0% /dev
tmpfs           4.2G   92K  4.2G   1% /dev/shm
efivarfs        256K   63K  189K  26% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           1.7G  1.5M  1.7G   1% /run
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           4.2G  8.0K  4.2G   1% /tmp
/dev/sda3        78G   14G   64G  18% /home
/dev/sda2       2.0G  345M  1.5G  19% /boot
/dev/sda1       599M   20M  580M   4% /boot/efi
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           851M  148K  850M   1% /run/user/1000
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab07$
```

Вывод df -h

Рисунок 35: Использование диска в человеко-читаемом формате

5.4 Просмотр использования inodes

```
df -i
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab07$ df -i
Filesystem      Inodes IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3            0     0       0     - /
devtmpfs       1082075   563 1081512    1% /dev
tmpfs          1088051     5 1088046    1% /dev/shm
efivarfs             0     0       0     - /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           819200  1103  818097    1% /run
tmpfs             1024     2    1022    1% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          1048576    52 1048524    1% /tmp
/dev/sda3            0     0       0     - /home
/dev/sda2       131072    31  131041    1% /boot
/dev/sda1            0     0       0     - /boot/efi
tmpfs             1024     2    1022    1% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           217610   191  217419    1% /run/user/1000
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab07$
```

Вывод df -i

Рисунок 36: Использование inode

5.5 Просмотр информации о корневом разделе

```
df -h /
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab07$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        78G   14G   64G  18% /
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab07$
```

Информация о корневом разделе

Рисунок 37: Использование корневого раздела

5.6 Просмотр файла /etc/fstab

```
cat /etc/fstab
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab07$ cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Mar  4 12:44:29 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=2c723c99-6467-4a7c-b8bc-04161bb9a139 / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=dc1514ba-4cf9-45de-9b00-4fb5b088bcee /boot ext4 defaults 1 2
UUID=66A1-774F /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=2c723c99-6467-4a7c-b8bc-04161bb9a139 /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab07$
```

Содержимое /etc/fstab

Рисунок 38: Конфигурационный файл fstab

5.7 Просмотр справки по команде fsck

```
man fsck
```

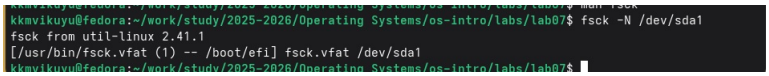
```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating System:  kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Syst:  ×

FSCK(8)                          System Administration                          FSCK(8)

NAME
       fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
       fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
       fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a
       device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem
       label or UUID specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root).
       Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical disk drives in
       parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

       If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck
       will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As
       options.

       The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

       0
           No errors

 Manual page fsck(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Справка fsck

Рисунок 39: Страница руководства fsck

5.8 Проверка файловой системы с fsck

```
fsck -N /dev/sda1
```



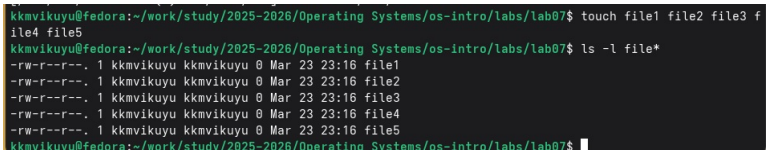
Проверка файловой системы

Рисунок 40: Вывод команды fsck -N для /dev/sda1

Часть 6: Дополнительные упражнения

6.1 Создание нескольких файлов одной командой

```
touch file1 file2 file3 file4 file5
ls -l file*
```

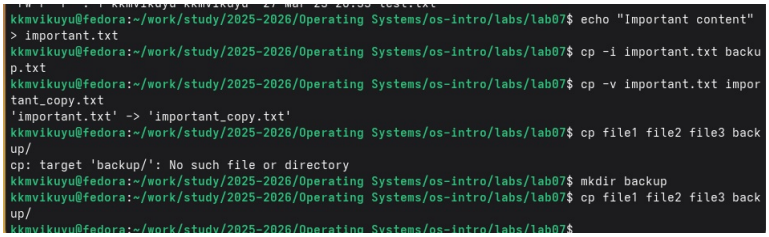


Создание нескольких файлов

Рисунок 41: Создание пяти файлов одной командой

6.2 Копирование с опциями -i и -v

```
echo "Important content" > important.txt
cp -i important.txt backup.txt
cp -v important.txt important_copy.txt
```

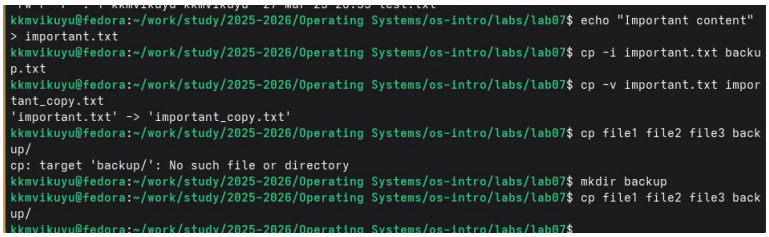


Копирование с опциями -i и -v

Рисунок 42: Копирование файла с запросом подтверждения и подробным выводом

6.3 Создание каталога backup и копирование файлов

```
mkdir backup
cp file1 file2 file3 backup/
```

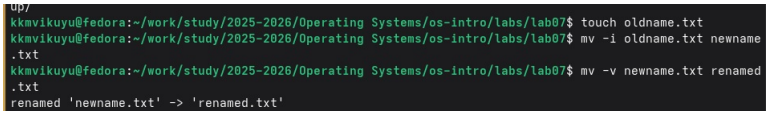


Копирование файлов в каталог backup

Рисунок 43: Копирование нескольких файлов в каталог backup

6.4 Перемещение с опциями -i и -v

```
touch oldname.txt
mv -i oldname.txt newname.txt
mv -v newname.txt renamed.txt
```

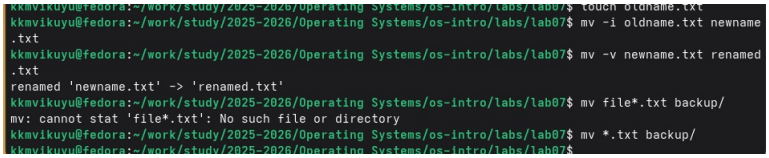


Перемещение с опциями -i и -v

Рисунок 44: Переименование файла с запросом подтверждения и подробным выводом

6.5 Перемещение всех текстовых файлов

```
mv *.txt backup/
```



Перемещение всех текстовых файлов

Рисунок 45: Перемещение всех .txt файлов в каталог backup

---

4. Ошибки и их решение

№	Ошибка	Причина	Решение
1	`ls: cannot access '/tmp/monthly.00/': No such file or directory`	Каталог ещё не создан	Сначала выполнить cp, затем проверить
2	`cp: target 'backup': No such file or directory`	Каталог backup не существует	Создать каталог с помощью mkdir
3	`mv: cannot stat 'file*.txt': No such file or directory`	Неправильное использование wildcard	Использовать `*.txt` без кавычек

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки:

Работы с файлами:

- Создание файлов с помощью `touch` и перенаправления вывода
- Просмотр файлов с помощью `cat`, `less`, `head`, `tail`
- Постраничная навигация в `less` с использованием клавиш Space, Enter, b, q

Копирования файлов и каталогов:

- Копирование отдельных файлов с помощью `cp`
- Копирование нескольких файлов в каталог
- Рекурсивное копирование каталогов с помощью `cp -r`

Перемещения и переименования:

- Переименование файлов с помощью `mv`
- Перемещение файлов между каталогами
- Переименование и перемещение каталогов
- Работа с путями в разных расположениях

Управления правами доступа:

- Понимание вывода `ls -l` (тип файла, права, владелец, группа)
- Изменение прав с помощью `chmod` в символьной нотации (u+x, g-r, o-r)
- Изменение прав с помощью восьмеричной нотации (755, 644)

Анализа файловой системы:

- Просмотр смонтированных файловых систем с `mount`
- Анализ использования диска с `df -h` и `df -i`
- Изучение файла `/etc/fstab`
- Проверка файловой системы с `fsck`

Все поставленные задачи выполнены полностью. Навыки работы с файловой системой Linux, командами для работы с файлами и каталогами, а также управления правами доступа освоены и применены на практике.

6. Ответы на контрольные вопросы

6.1. Приведите основные возможности команды mv в Linux

Команда `mv` (move) используется для: - Переименования файлов и каталогов - Перемещения файлов и каталогов из одного расположения в другое - Перемещения нескольких файлов в каталог назначения

Основные опции: - `-i` — запрос подтверждения перед перезаписью существующего файла - `-v` — подробный вывод (verbose) - `-f` — принудительное перемещение без запроса подтверждения - `-n` — не перезаписывать существующие файлы

6.2. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа — это механизм, определяющий, какие действия могут выполнять пользователи с файлами и каталогами. Права разделяются на три категории: - **u (user)** — владелец файла - **g (group)** — группа, к которой принадлежит владелец - **o (others)** — все остальные пользователи

Для каждого пользователя определяются три типа прав: - **r (read)** — чтение - **w (write)** — запись - **x (execute)** — выполнение

Права доступа могут быть изменены командой `chmod` двумя способами:

Символьная нотация:

```
chmod u+x file.txt    # добавить выполнение для владельца
chmod g-w file.txt    # удалить запись для группы
chmod o=r file.txt    # установить только чтение для остальных
chmod a+rx script.sh  # добавить чтение и выполнение для всех
```

Восьмеричная нотация:

```
chmod 755 file.txt    # rwxr-xr-x
chmod 644 file.txt    # rw-r--r--
chmod 700 private.sh  # rwx------
```

7. Список литературы

1. Кулябов, Д.С. Операционные системы: лабораторные работы / Д.С. Кулябов, А.В. Королькова, М.В. Абрамян. — М.: РУДН, 2025.
2. Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора / Э. Немет, Г. Снайдер, Т.Р. Хейн, Б. Уэйли. — 4-е изд. — Вильямс, 2014.
3. man-страницы Linux: touch(1), cat(1), less(1), head(1), tail(1), cp(1), mv(1), chmod(1), mount(8), df(1), fsck(8)

Подпись: _____

Дата сдачи: «» _____ 2026 г. ```